

IBA

PNU Business School

Intelligent Business Analytics

한식 레시피 정량 분석 및 AI 기반 맛 모듈 구조화 기획 프로젝트



팀명

맛선생

팀장

IBA 9기 권혁찬

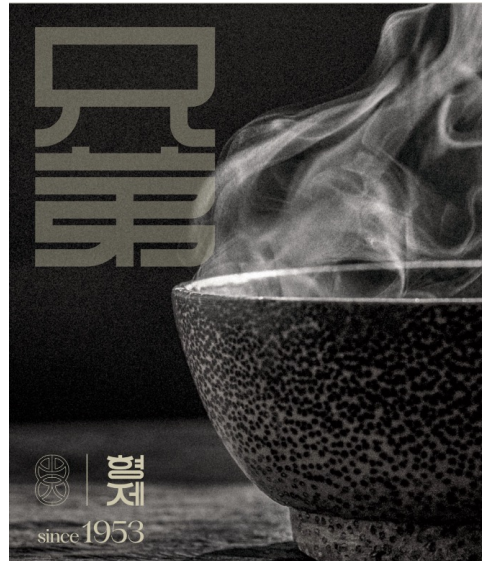
팀원

IBA 9기 강민균

IBA 8기 배진웅

IBA 9기 이미래

레스토랑 간편식(RMR)으로 지속가능한 외식업 혁신



(주)웨이브앤바이브는 70년 전통의 형제돼지국밥 운영 경험과 HACCP 제조시설을 기반으로, 외식업 소상공인에게 효율적이고 지속가능한 RMR 솔루션을 제공하는 푸드테크 기업

RMR이란?

[1]

RMR(Restaaurant Meal Replacement)
- 식당, 셰프의 인플루언서로 급부상하는 HMR



1953형제돼지국밥 레스토랑 간편식

1953형제돼지국밥 4종 선물세트
49,000원
1953형제돼지국밥의 4가지 메뉴들
모두 담은 '부산' 선물하세요

백운국밥
10,000원
진한 사골에 감자와 야채로 시원한 맛을 더한
70년 전통 부산식 돼지국밥

보안국밥
10,000원
사골의 진하고 고소한 맛이 한가득
알량식 전통 백안 돼지국밥

복꽃국밥
11,000원
매콤한 특제소스에 우동과 순대 및 맛을 낸
1953형제돼지국밥 시그니처 우동국밥

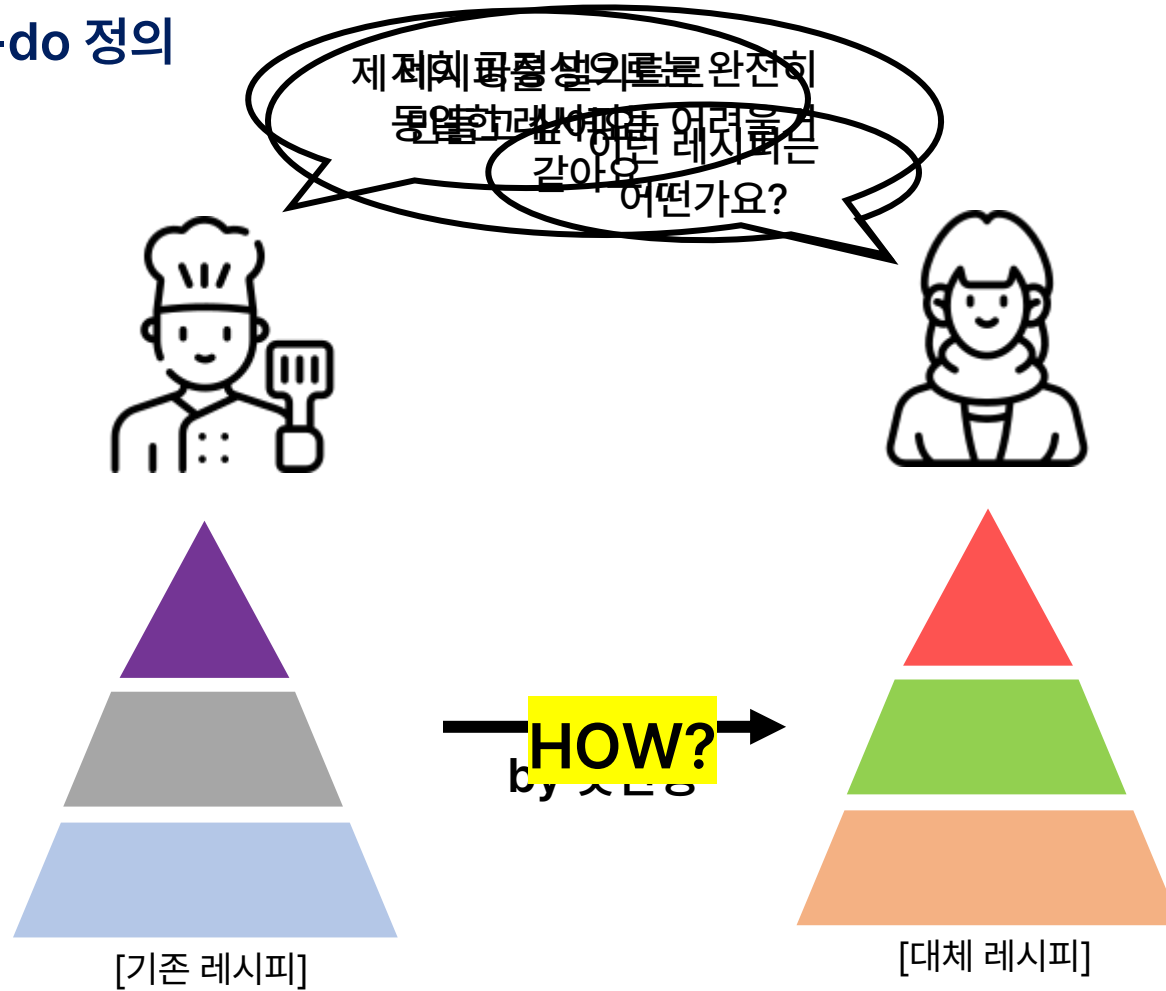
단계에서 판매되는 간편식

RMR
도록 제조된 간편식

[1] https://www.foodbank.co.kr/news/articleView.html?idxno=62407&replyAll=&reply_sc_order_by=1

프로젝트 소개

To-do 정의



- 다양한 식품 레시피의 원재료를 데이터베이스화
(이전 프로젝트에서 완료됨)
- 맛 특성 정량화
- 공통 맛 모듈 생성
- 대체 레시피를 자동으로 도출하는 것이 목표

기존 지표 활용의 한계

"맛이란?"

1. 맛 = 미각 + 후각 + 식감 + @

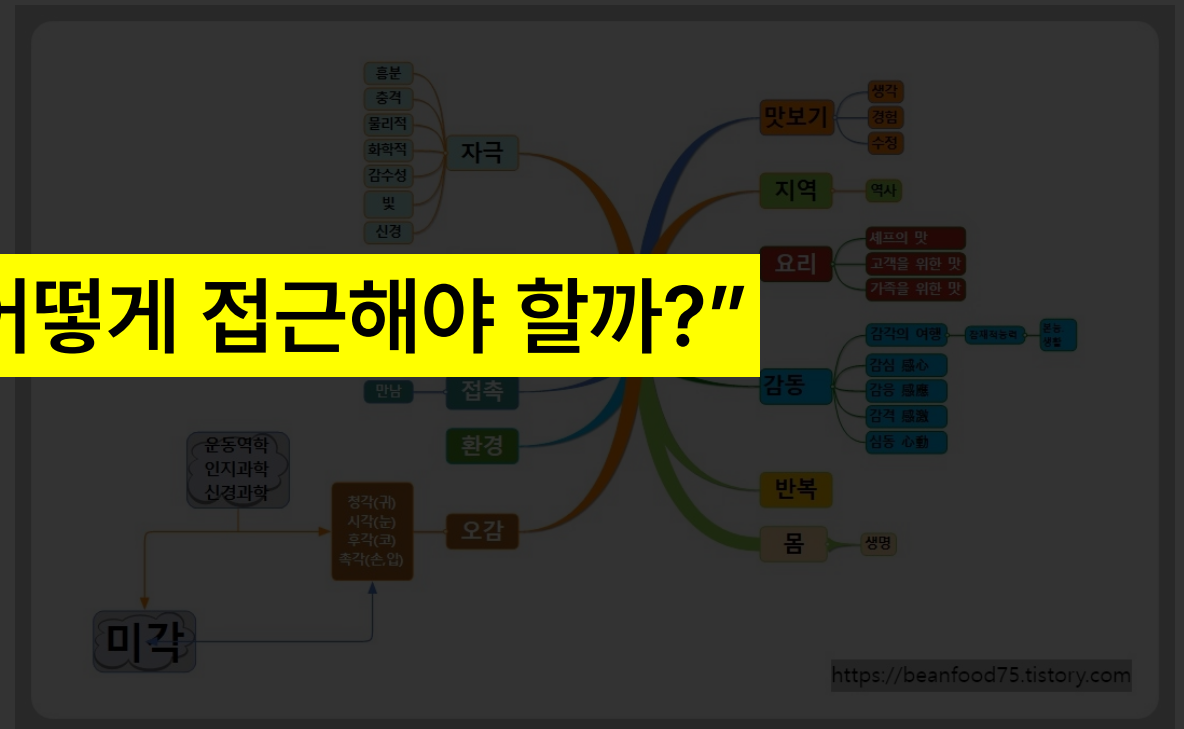
- Barry Smith(2012)^[3]에 의하면 '맛'이란 '혀의 taste + 코의 smell + 식감 + 시각, 소리, 기대감'이 통합된 뇌의 구성물
- '맛'이 '객관적 속성'인지 '주관적 경험'인지 모호하여 하나의 객관적인 값으로 고정하는데 한계 존재

2. 식품, 영양, 관능평가

- Codex(국제식품규격)는 분석법은 많지만, '이 제품이 얼마나 달게 느껴지는지(지각된 단맛)'를 직접 측정하는 분석법은 부재
- 관능검사로 단맛 강도를 측정할 수는 있으나, 일관된 참조 강도를 정의할 수 없음
- 전자 혀, AI 기반 예측 기술로는 복잡한 매트릭스 안에서 '탄수화물로 인한 단맛만' 정확하고 재현성 있게 측정할 수 있음

"그렇다면, '맛'에 대해 어떻게 접근해야 할까?"

[4]



[2] Starkey, D. E., Wang, Z., Brunt, K., Dreyfuss, L., Haselberger, P. A., Holroyd, S. E., ... & Vrasidas, I. (2022). The challenge of measuring sweet taste in food ingredients and products for regulatory compliance: A scientific opinion. Journal of AOAC International, 105(2), 333-345.

[3] Smith, B. (2012). Perspective: complexities of flavour. Nature, 486(7403), S6-S6.

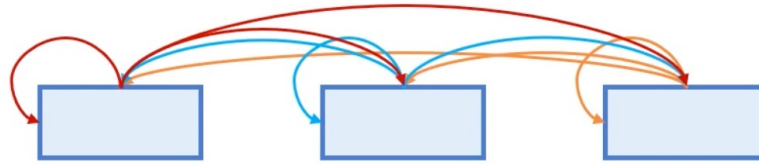
[4] <https://beanfood75.tistory.com/3>

“맛은 재료다!”

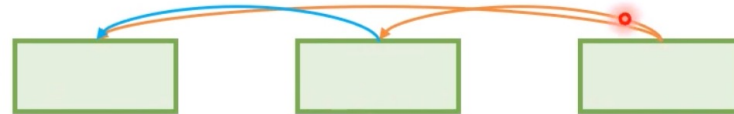
가설: 유사한 재료 조합을 가진다면 유사한 맛을 가진 요리가 될 것이다.

- 맛은 “재료 조합”에 큰 영향을 받을 것이라 가정하고, 재료 조합을 정량적으로 분석

Encoder Self-Attention:



Masked Decoder Self-Attention:



Encoder-Decoder Attention:



맛선생의 접근법

재료 임베딩(Word2Vec) : 재료를 "맛"

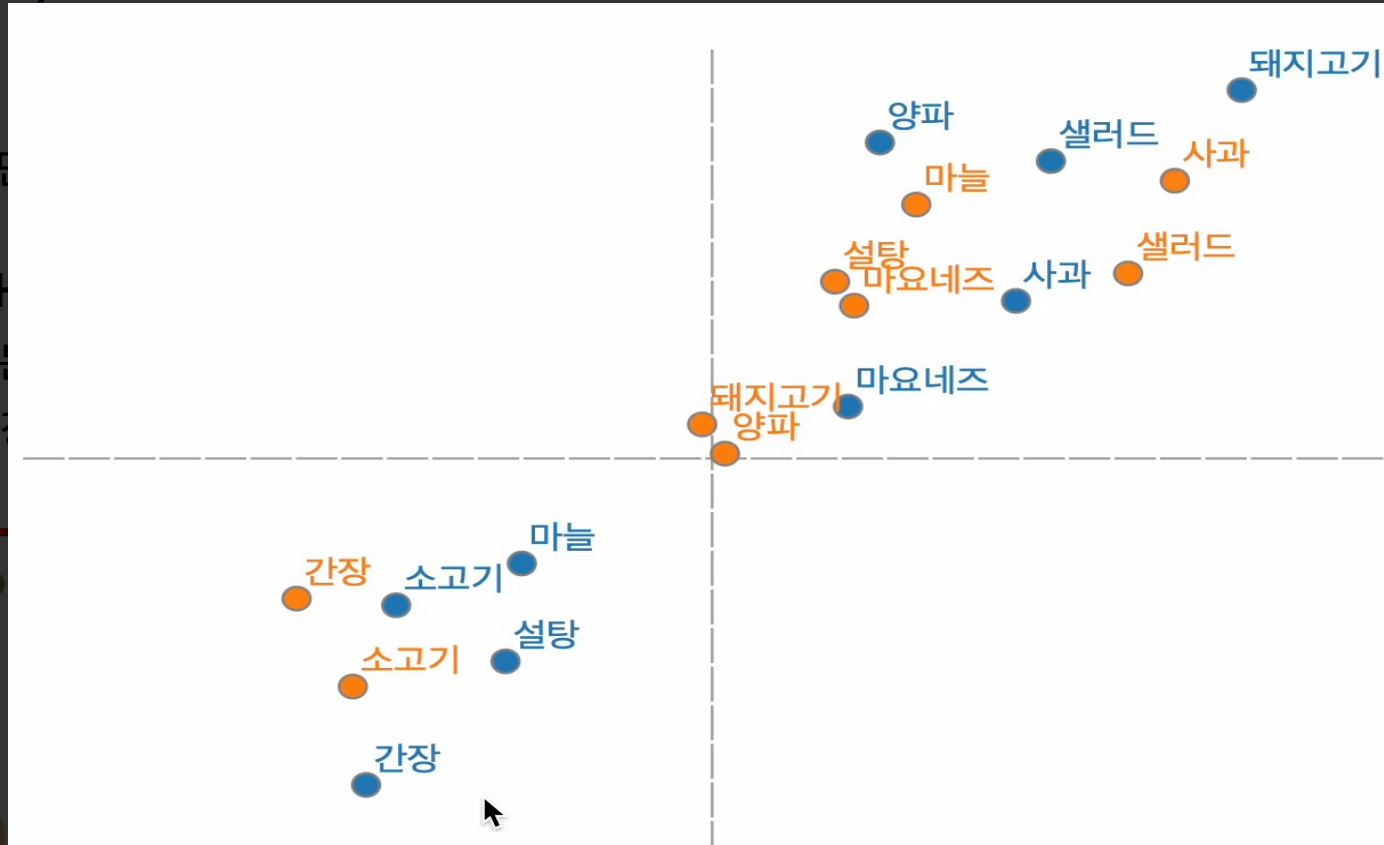
Word2Vec 학습과정

Word2vec

- 의미적 유사성을 반영하여

분포 가설(Distribution Hypothesis)

- "비슷한 문맥에서 등장하는 단어"
= "비슷한 레시피에서 등장하는 재료"



Word2vec의 한계

- 재료끼리의 1:1 유사도는 정량화 가능하지만, "이 재료가 지금 만드는 요리에 어울리는가?"를 판단하지 못함

오이무침

[오이, 통깨, 소금, 마늘, 참기름, 고춧가루]

애호박볶음

[애호박, 통깨, 소금, 마늘, 식용유, 버섯]



오이와 애호박이 높은 유사도를 가진 재료로 계산될 수 있다!

[5]



[6]



[5] https://www.10000recipe.com/recipe/6869009?srsltid=AfmBOocJGPFpQ5vieuOta9kdItc8FETsv/2kMC_ASI-2ihdXu25jeYjfl

[6] <https://www.mkhealth.co.kr/news/articleView.html?idxno=65397>

레시피 임베딩(Doc2Vec): 요리의 "맥락"을 파악

Doc2vec

- Word2vec를 확장한 모델
- 문장(Sentences)이나 문서(Document) 전체를 하나의 벡터로 변환하는 기술

기대효과

- 요리방법과 요리 카테고리 데이터를 활용하여, 각 재료가 사용되는 맥락이 파악될 것

김치찌개
[김치, 돼지고기, 두부, ...]

돼지고기김치볶음
[김치, 돼지고기, 두부, ...]

끓이기,
국물요리

볶기,
일품요리

[7]

000 총류	100 철학	200 종교	300 사회과학	400 자연과학
010 도서학, 서지학	110 형이상학	210 비교종교	310 통계학	410 수 학
020 문헌정보학	120 인식론,인과론,인간학	220 불 교	320 경제학	420 물리학
030 백과사전	130 철학의 체계	230 기독교	330 사회학,사회문제	430 화 학
040 강연집,수필집,연설문집	140 경 학	240 도 교	340 정치학	440 천문학
050 일반연속간행물	150 동양철학,사상	250 천도교	350 행정학	450 지 학
060 일반학회,단체,협회,기관	160 서양철학	260 신 도	360 법 학	460 광물학
070 신문,언론,저널리즘	170 논리학	270 힌두교,브라마교	370 교육학	470 생명과학
080 일반전집,총서	180 심리학	280 이슬람교(회교)	380 풍속,예절,민속학	480 식물학
090 향토자료	190 윤리학,도덕철학	290 기타 제종교	390 국방,군사학	490 동물학
500 기술과학	600 예술	700 언어	800 문학	900 역사
510 의 학	610 건축물	710 한국어	810 한국문학	910 아시아
520 농업,농학	620 조각,조형예술	720 중국어	820 중국문학	920 유럽
530 공학,공업일반,토목공학,환경공학	630 공예,장식미술	730 일본어,기타아시아어	830 일본문학,기타아시아문학	930 아프리카
540 건축공학	640 서예	740 영어	840 영어문학	940 북아메리카
550 기계공학	650 회화,도화	750 독일어	850 독일문학	950 남아메리카
560 전기공학,전자공학	660 사진예술	760 프랑스어	860 프랑스문학	960 오세아니아
570 화학공학	670 음악	770 스페인어,포르투갈어	870 스페인,포르투갈문학	970 양극지방
580 제조업	680 공연예술,매체예술	780 이탈리아어	880 이탈리아문학	980 지리
590 생활과학	690 오락,스포츠	790 기타제어	890 기타제문학	990 천기

[7] <https://m.blog.naver.com/iecmusic/222603969913>

전체 흐름

①레시피 토큰화

레시피 A
[돼지고기, 마늘, 양파, 간장]

레시피 B
[소고기, 마늘, 양파, 간장]

레시피 C
[사과, 설탕, 샐러드, 마요네즈]

전체 흐름

①레시피 토큰화

레시피 A
[돼지고기, 마늘, 양파, 간장]

레시피 B
[소고기, 마늘, 양파, 간장]

레시피 C
[사과, 설탕, 샐러드, 마요네즈]

②재료별 맥락파악

돼지고기
[마늘, 양파, 간장]
볶음, 일품요리

소고기
[마늘, 양파, 간장]
조림, 일품요리

사과
[설탕, 샐러드, 마요네즈]
비빔, 일품요리

전체 흐름

①레시피 토큰화

레시피 A
[돼지고기, 마늘, 양파, 간장]

레시피 B
[소고기, 마늘, 양파, 간장]

레시피 C
[사과, 설탕, 샐러드, 마요네즈]

②재료별 맥락파악

돼지고기
[마늘, 양파, 간장]
볶음, 일품요리

소고기
[마늘, 양파, 간장]
조림, 일품요리

사과
[설탕, 샐러드, 마요네즈]
비빔, 일품요리

③Word2Vec & Doc2Vec 활용하여 재료간 유사도 점수 산출

	돼지고기	소고기	사과
돼지고기	.	93점	12점
소고기	93점	.	11점
사과	12점	11점	.

전체 흐름

①레시피 토큰화

레시피 A
[돼지고기, 마늘, 양파, 간장]

레시피 B
[소고기, 마늘, 양파, 간장]

레시피 C
[사과, 설탕, 샐러드, 마요네즈]

②재료별 맥락파악

돼지고기
[마늘, 양파, 간장]
볶음, 일품요리

소고기
[마늘, 양파, 간장]
조림, 일품요리

사과
[설탕, 샐러드, 마요네즈]
비빔, 일품요리

③Word2Vec & Doc2Vec 활용하여 재료간 유사도 점수 산출

	돼지고기	소고기	사과
돼지고기	.	93점	12점
소고기	93점	.	11점
사과	12점	11점	.

④대체 재료 후보군 출력

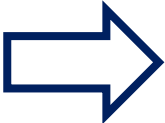
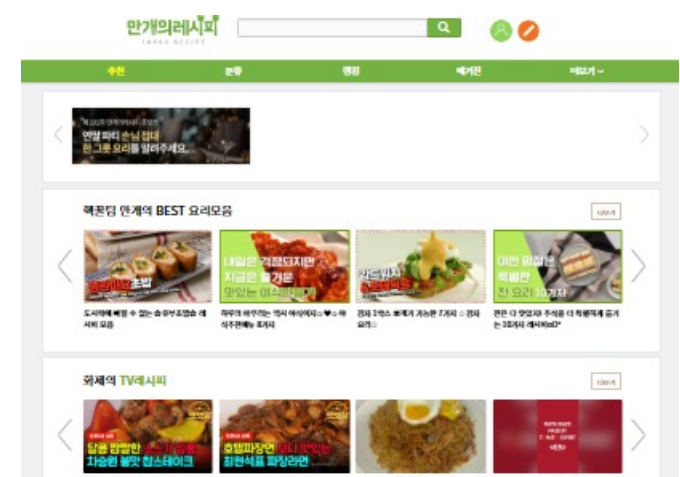
돼지고기의 대체
재료는 소고기!



소고기의 대체
재료는 돼지고기!

레시피 단위 데이터(rawdata)

- ‘만개의 레시피’ 사이트에서 크롤링됨



레시피&재료 단위 전처리 데이터(final_1, final_2)

- 작년 프로젝트 결과물
- 레시피에 따른 재료량이 정량화 되어 있음

레시피일련번호	요리명	재료통합	요리종류별명_세분화	재료토근	요리방법별명
128671	두부새우? 녹말가루 브로콜리 새우 밀반찬			['녹말가루', '브로콜리', '새우', '계란', '고추', '두부', '당근']	부침
128932	알밥	계란 노른자 참기름 김 밥		['계란', '노른자', '참기름', '김가루', '후리가케', '날치', '참깨', '당근', '단무지', '무', '밥', '신김치']	끓이기
131871	현미호두? 물 소금 호두 현미 찹쌀죽			['물', '소금', '호두', '현미', '찹쌀']	끓이기
139247	복어갈비 간장 마늘 파 후춧가루 메인반찬			['간장', '마늘', '파', '후춧가루', '참기름', '설탕', '참쌀가루', '물', '복어포', '깨소금']	굽기
149207	토마토소스 올리브유 양파 마늘 토 면			['올리브유', '양파', '마늘', '토마토', '파스타면', '피망']	볶음
151148	표고버섯? 계란 노른자 물 녹말가 메인반찬			['계란', '노른자', '물', '녹말가루', '설탕', '과일', '참버섯', '양파', '사과', '그외의', '야채', '간장', '오']	튀김
153040	갈릭치킨 마늘 화이트와인 닭 올 메인반찬			['마늘', '화이트와인', '닭', '올리브유', '마요네즈', '식초', '꿀', '파인애플', '머스터드', '통마늘']	튀김
221097	참치삼각김밥용김 참기름 참치? 밥			['김밥용김', '참기름', '참치캔', '양파', '마요네즈', '고추장', '맛소금', '밥', '마늘', '김치']	비빔
221098	독배기해? 고추 오징어 물엿 고추 떡			['고추', '오징어', '물엿', '고추장', '당근', '떡볶이떡', '간장', '참기름', '후추', '마늘', '파', '깨', '새우']	볶음
221102	참치깻잎? 조미 김 참기름 당근 깻 밥			['조미', '김', '참기름', '당근', '깻잎', '참치캔', '마늘', '깨소금', '밥', '맛소금']	비빔
223584	스팸찜밥 상추 맛소금 참기름 밀 밥			['상추', '맛소금', '참기름', '밀반찬', '깨', '스팸', '밥']	비빔
225141	베이컨김? 베이컨 양파 깻잎 김치 밥			['베이컨', '양파', '깻잎', '김치', '밥']	비빔
331006	오징어볶음? 후추 설탕 마늘 간장 고 면			['후추', '설탕', '마늘', '간장', '고추', '청주', '대파', '당근', '소금', '오징어', '양파', '참기름', '고추장']	볶음
333869	카레새우? 빵가루 카레가루 계란 밥			['빵가루', '카레가루', '계란', '새우', '김치', '양파', '김밥용김', '쌀', '밀가루']	비빔
346665	독배기라? 라면 고추 굴 김치 파 면			['라면', '고추', '굴', '김치', '파']	끓이기

구조

레시피일련번호
요리명, 요리재료별명, 요리종류별명, 요리종류별명_세분화,
레시피, 재료, 양념
요리인분명, quantity, unit, quantity_grams

구조

레시피일련번호
레시피제목, 요리명, 등록자ID, 등록자명
조회수, 추천수, 스크랩수
요리방법별명(조리방법), 요리상황별명, 요리재료별명, 요리종류별명
요리소개, 레시피(조리 순서)
요리인분명, 요리난이도명, 요리시간명, 최초등록일시, 연도

1차 전처리

1차 전처리의 필요성

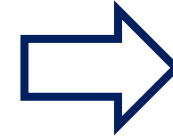
레시피일련번호	레시피제목	요리명	등록자ID	등록자명	조회수	추천	스크랩	요리방법별명	요리재료별명	요리종류별	레시피	요리상황별명	요리소개	요리인분명	요리난이도	요리시간	최초등록일시	연도
128671	두부에 고리가 달 두부새우전	skfo0701	꽃날	5817	3	27	부침	해물류	밀반찬	[재료] 두부 1/2모 당근 1/2개 고추 2개 브로콜리 1/4개 새우 4	일상	고리가 너-무- 매력적인 두부새우	3인분	초급	30분이내	20070402205937	2007	
128932	임안에서 떡볶이	skfo0701	꽃날	6975	8	36	굽기	해물류	밥/죽/떡	[재료] 밥 1+1/2공기 당근 1/4개 치즈단무지 1/2개 신김치 1쪽	일상	간단하게 만들어 보는 말이 떡	2인분	초급	30분이내	20070402224355	2007	
131871	★현미호두죽	cds1117	햇님&별님	3339	0	11	끓이기	쌀	밥/죽/떡	[재료] 현미 4컵 찹쌀 2컵 호두 50g 물 1/2컵 소금 약간	일상	현미호두죽	2인분	초급	30분이내	20070410142301	2007	
139247	부들부들 부들부들 북어갈비	skfo0701	꽃날	7173	3	97	굽기	건어물류	메인반찬	[재료] 북어포 1마리 찹쌀가루 1C [양념] 간장 2T 설탕 1T 물 1T	습안주	오늘은 집에서 굴러다니고 싶게	2인분	초급	60분이내	20070501000844	2007	
149207	토마토스파게티	skfo0701	꽃날	13492	2	36	볶음	가공식품류	면/만두	[재료] 파스타면 [양념] 토마토 1개 토마토 페이스트 3T 양파 1/2	일상	한번 만들어 두면 이모저모 쓸	1인분	초급	30분이내	20070525232601	2007	
151148	표고버섯탕수	skfo0701	꽃날	17036	2	194	튀김	버섯류	메인반찬	[재료] 건표고버섯 9개 오이 1/2개 당근 1/2개 양파 1/2개 사과	손님접대	탕수육 먹을때 칼로리때문에 걱	2인분	초급	30분이내	20070530142653	2007	
153040	달콤한 마늘향이 갈릭치킨	skfo0701	꽃날	8363	0	38	튀김	닭고기	메인반찬	[재료] 닭 1마리 [닭양념] 통마늘 3개 다진마늘 1T 화이트와인드레싱	손님접대	요즘 갈릭이 대세인거 같아요~	2인분	중급	60분이내	20070603232445	2007	
221097	참치 삼각김밥	skfo0701	박꽃나래	51627	8	366	기타	가공식품류	밥/죽/떡	[재료] 밥 2공기 참치캔 큰거 1개 양파 다진김치 김밥용김 [양념	도시락	맨날 편의점에서만 사먹는 삼각	2인분	초급	30분이내	20071012223511	2007	
221098	해물죽	skfo0701	박꽃나래	16000	8	37	볶음	해물류	밥/죽/떡	[재료] 떡볶이떡 150g 당근 1/2개 파 1뿌리 양파 1/2개 양배추	습안주	해물죽	가득가득 넣은 떡볶이	2인분	중급	30분이내	20071012223648	2007
221102	참치 잿원 주먹밥	skfo0701	박꽃나래	31537	16	255	기타	채소류	밥/죽/떡	[재료] 밥 2공기 잿원 10장 참치 작은캔 1개 당근 1/2개 조미 김	도시락	통통둥글 모양도 이쁘고 색도	0 2인분	초급	60분이내	20071012224039	2007	
223584	코마 스캔 찜밥	skfo0701	박꽃나래	18129	5	101	기타	가공식품류	밥/죽/떡	[재료] 밥 2공기 상추(작은걸로글라서) 나그외찜야채 스캔 밀반찬	도시락	스캔을 이용한 맛있는 찜밥이	2인분	아무나	30분이내	20071018222625	2007	
225141	베이컨 김치말이	skfo0701	박꽃나래	68470	53	3045	기타	가공식품류	밥/죽/떡	[재료] 밥 1공기 김치 1/6포기 베이컨 적당량 잿원 5장 양파 1/	도시락	오늘은 누구나 좋아하는 베이컨	2인분	초급	60분이내	20071022234431	2007	
331006	매콤 오징어 볶음	skfo0701	박꽃나래	25379	8	95	볶음	해물류	면/만두	[재료] 오징어 1마리 양파 1/4개 대파 1/2쪽 당근 1/3개 청고추	일상	오늘은 오징어를 맛있게 볶았	2인분	중급	30분이내	20071027215318	2007	
333869	카레새우 삼각김밥	skfo0701	박꽃나래	11758	4	71	기타	해물류	밥/죽/떡	[재료] 새우 7마리 양파 1/4개 김치 1/6포기 밥지용쌀 김밥용김	도시락	카레좋아하는 분들 많잖아요~	2인분	중급	90분이내	20071101222044	2007	
346665	맛있는 김치와 굴 독배기	skfo0701	박꽃나래	37365	14	148	끓이기	가공식품류	면/만두	[재료] 좋아하는 종류의 라면 1봉지 김치 1/4포기 굴 5~6개 파	야식	누구나 쉽게 끓일 수 있는 라면	1인분	아무나	10분이내	20071120141425	2007	
349330	오코노미야키	skfo0701	박꽃나래	17893	6	219	부침	육류	메인반찬	[재료] 양배추 1/2쪽 숙주 1줌 오징어 1마리 새우 6마리 베이컨	습안주	습안주나 간식으로 쉽게 만들	2인분	중급	60분이내	20071123221334	2007	
349332	바삭바삭 야끼만두	skfo0701	박꽃나래	25140	4	267	튀김	밀가루	면/만두	[재료] 당면 2줌 부추 1줌 만두피 10장 [양념] 간장 2T 물엿 또는 간식		오늘은 떡볶이의 베스트프렌드	2인분	중급	60분이내	20071123222551	2007	
349381	가정식 두부조림	okwn7	센	17160	9	44	조림	콩/견과류	밀반찬	[재료] 손두부 1모 표고씨유 소금 약간 파리고추 1줌 양파 1/2기	일상	매콤 짭짤하고 단백질까지 보충	3인분	초급	15분이내	20071124012206	2007	
349386	매콤 화끈한 매운매운갈비	okwn7	센	10110	4	28	찜	육류	메인반찬	[재료] 갈비 900그램 월계수잎 3장 통마늘 7쪽 후춧가루 1/2큰술	일상	화끈화끈 매운맛에 입에서 살살	4인분	중급	2시간이상	20071124014820	2007	
349740	초간단 어묵 볶음	okwn7	센	18607	10	30	볶음	가공식품류	밀반찬	[재료] 어묵 500g 표고씨유 적당량 파리고추 1줌 양파 1/2개	일상	밥반찬으로 주르 될 해 드시	4인분	초급	30분이내	20071125010632	2007	

레시피일련번호, 레시피제목, 요리명, 등록자ID, 등록자명, 조회수, 추천수, 요리방법별명, 요리재료별명, 요리종류별명, 요리상황별명, 요리소개, 요리인분명, 요리난이도명, 요리시간명, 최초등록일시, 연도

1차 전처리

1차 전처리의 필요성

요리방법별명	요리재료별명	요리종류별	레시피
부침	해물류	일반찬	[재료] 두부 1/2모 당근 1/2개 고추 2개 브로콜리 1/4개 새우 4
굽기	해물류	밥/죽/떡	[재료] 밥 1+1/2공기 당근 1/4개 치자단무지 1/2개 신김치 1쪽
끓이기	쌀	밥/죽/떡	[재료] 현미 4컵 참쌀 2컵 호두 50g 을 1/2컵 소금 약간
굽기	건어물류	메인반찬	[재료] 북어포 1마리 참쌀가루 1C [양념] 간장 2티 설탕 1티 을 1티
볶음	가공식품류	면/만두	[재료] 파스타면 [양념] 토마토 1개 토마토 페이스트 3티 양파 1/2
튀김	버섯류	메인반찬	[재료] 건표고버섯 9개 오이 1/2개 당근 1/2개 양파 1/2개 사과
튀김	닭고기	메인반찬	[재료] 닭 1마리 [닭양념] 통마늘 3개 다진마늘 1티 화이트와인뜨
기타	가공식품류	밥/죽/떡	[재료] 밥 2공기 참치캔 큰거 1개 양파 다진김치 김밥용김 [양념
볶음	해물류	밥/죽/떡	[재료] 떡볶이떡 150g 당근 1/2개 파 1뿌리 양파 1/2개 양배추
기타	채소류	밥/죽/떡	[재료] 밥 2공기 팥잎 10장 참치 작은캔 1개 당근1/2개 조미 김
기타	가공식품류	밥/죽/떡	[재료] 밥 2공기 상추(작은겉로골라서) 나그외쌈야채 스펀 일반찬
기타	가공식품류	밥/죽/떡	[재료] 밥 1공기 김치 1/6포기 베이컨 적당량 팥잎 5장 양파 1/
볶음	해물류	면/만두	[재료] 오징어 1마리 양파 1/4개 대파 1/2쪽 당근 1/3개 청고추
기타	해물류	밥/죽/떡	[재료] 새우 7마리 양파 1/4개 김치 1/6포기 밥지용쌀 김밥용김
끓이기	가공식품류	면/만두	[재료] 좋아하는 종류의 라면 1봉지 김치 1/4포기 굴 5~6개 파
부침	육류	메인반찬	[재료] 양배추 1/2통 숙주 1줌 오징어 1마리 새우 6마리 베이컨
튀김	밀가루	면/만두	[재료] 당면 2줌 부추 1줌 만두피 10장 [양념] 간장 2티 물엿 또는
조림	콩/견과류	일반찬	[재료] 손두부 1모 포도씨유 소금 약간 파리고추 1줌 양파 1/2개
찜	육류	메인반찬	[재료] 갈비 900그램 월계수잎 3장 통마늘 7쪽 후춧가루 1/2큰술
볶음	가공식품류	일반찬	[재료] 어묵 500g 포도씨유 적당량 파리고추 1줌 양파 1/2개



요리방법별명	
끓이기	34334
볶음	33924
무침	15938
기타	10773
부침	10209
굽기	9314
조림	9304
찜	5661
절임	4620
비빔	3906
튀김	3716
삶기	1899
데치기	612
회	335

약 7.45% 차지

1차 전처리

1차 전처리

목표: 요리방법별명 column의 '기타' instance를 기존 카테고리에 포함되도록 재정의

1. 두가지 이상의 메인 요리가 혼합된 요리의 경우, 각 요리를 분리하여 정의
Ex) 무말랭이와 보쌈 ➡ 무말랭이(무침) + 보쌈(삶기)
2. 메인 요리법이 모호한 혼합요리의 경우, '비빔' 카테고리로 정의
Ex) 연어덮밥, 비빔밥, 김밥 등
3. 모호한 혼합 요리 중 메인 재료/요리가 확실한 경우, 이에 맞추어 카테고리 정의
Ex) 제육덮밥 ➡ 제육볶음이라는 메인 요리가 존재하므로 '볶음'으로 정의
4. 비가열단순조리 요리는 '회' 카테고리로 정의
Ex) 샐러드
5. 발효, 숙성 과정이 존재하는 요리는 '숙성'이라는 새로운 카테고리 만들어 정의
6. 소스레시피는 '소스'라는 새로운 카테고리 만들어 정의
7. 레시피, 요리명에 결측치가 존재하는 행은 삭제

[1]



[1] https://chef-choice.tistory.com/348#google_vignette

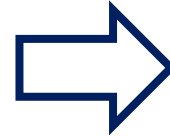
1차 전처리

1차 전처리 결과물

레시피	레시피제목	요리	등록자	등록자	조회	추천	스크	요리방법별	요리방법별	요리재료별	요리종류별	레시피	요리상항별	요리소개	요리인분명	요리난이도	요리시간	최초등록일시	연도
128671	두부에 고리가 달 두부새우전	skfo0701	꽃날	5817		3	27	부침	부침	해물류	밀반찬	[재료] 두부 1/2모 당근 1/2개 고추 2개 브로콜리 1/4개 새우 4	일상	고리가 너-무 매력적인 두부새우 3인분	초급	30분이내	20070402205937	2007	
128932	입안에서 툭툭툭 알밥	skfo0701	꽃날	6975		8	36	국기	국기	해물류	밥/죽/떡	[재료] 밥 1+1/2공기 당근 1/4개 치자단무지 1/2개 신김치 1쪽	일상	간단하게 만들어 보는 알이 툭 2인분	초급	30분이내	20070402224355	2007	
131871	★현미호두죽	eds1117	햇님&별님	3339		0	11	끓이기	끓이기	쌀	밥/죽/떡	[재료] 현미 4컵 찹쌀 2컵 호두 50g 물 1/2컵 소금 약간	일상	현미호두죽 2인분	초급	30분이내	20070410142301	2007	
139247	부들부들 보름보리 볶아갈비	skfo0701	꽃날	7173		3	97	국기	국기	건어물류	메인반찬	[재료] 북어포 1마리 찹쌀가루 1C [양념] 간장 2T 설탕 1T 물 1T	술안주	오늘은 집에서 굴러다니고 쉽게 2인분	초급	60분이내	20070501000844	2007	
149207	토마토스파게티♥	skfo0701	꽃날	13492		2	36	볶음	볶음	가공식품류	면/만두	[재료] 파스타면 [양념] 토마토 1개 토마토 페이스트 3T 양파 1/2	일상	하루 만들어 두면 이모저모 1인분	초급	30분이내	20070525232601	2007	
151148	표고버섯탕수	skfo0701	꽃날	17036		2	194	튀김	튀김	버섯류	메인반찬	[재료] 건표고버섯 9개 오이 1/2개 당근 1/2개 양파 1/2개 사과 손님접대		탕수육 먹을때 칼로리때문에 걱 2인분	초급	30분이내	20070530142653	2007	
153040	달콤한 마늘향이 갈릭치킨	skfo0701	꽃날	8363		0	38	튀김	튀김	닭고기	메인반찬	[재료] 닭 1마리 [닭양념] 통마늘 3개 다진마늘 1T 화이트와인뜨 손님접대		요즘 갈릭이 대세인가 같아요~ 2인분	중급	60분이내	20070603232445	2007	
221097	참치 삼각김밥	skfo0701	박꽃나래	51627		8	366	비빔	비빔	가공식품류	밥/죽/떡	[재료] 밥 2공기 참치캔 큰거 1개 양파 다진김치 김밥용김 [양념] 도식락		만날 편의점에서만 사먹는 삼각 2인분	초급	30분이내	#####	2007	
221098	해물육 가득 넣은 떡배기해	skfo0701	박꽃나래	16000		8	37	볶음	볶음	해물류	밥/죽/떡	[재료] 떡볶이떡 150g 당근 1/2개 파 1뿌리 양파 1/2개 양배추	술안주	해물육 가득가득 넣은 떡볶이를 2인분	중급	30분이내	20071012223648	2007	
221102	참치 갯잎 주먹밥	skfo0701	박꽃나래	31537		16	255	비빔	비빔	채소류	밥/죽/떡	[재료] 밥 2공기 갯잎 10장 참치 작은캔 1개 당근1/2개 조미 김	도시락	들깨들깨 모양도 이쁘고 색도 0 2인분	초급	60분이내	#####	2007	
223584	고마 스펀 찜밥	skfo0701	박꽃나래	18129		5	101	비빔	비빔	가공식품류	밥/죽/떡	[재료] 밥 2공기 상추(작은걸로글라서)나그외쌈채 스펀 밀반찬	도시락	스펀을 이용한 맛있는 찜밥이에 2인분	아무나	30분이내	#####	2007	
225141	베이컨 김치말이	skfo0701	박꽃나래	68470		53	3045	비빔	비빔	가공식품류	밥/죽/떡	[재료] 밥 1공기 김치 1/6포기 베이컨 적당량 갯잎 5장 양파 1/	도시락	오늘은 누구나 좋아하는 베이컨 2인분	초급	60분이내	#####	2007	
331006	매콤 오징어 볶음	skfo0701	박꽃나래	25379		8	95	볶음	볶음	해물류	면/만두	[재료] 오징어 1마리 양파 1/4개 대파 1/2쪽 당근 1/3개 청고추	일상	오늘은 오징어를 맛있게 볶아봤 2인분	중급	30분이내	20071027215318	2007	
333869	카레새우 삼각김	skfo0701	박꽃나래	11758		4	71	비빔	비빔	해물류	밥/죽/떡	[재료] 새우 7마리 양파 1/4개 김치 1/6포기 밥지용쌀 김밥용김	도시락	카레좋아하는 분들 많잖아요~ ; 2인분	중급	90분이내	#####	2007	
346665	맛있는 김치와 굴 떡배기라	skfo0701	박꽃나래	37365		14	148	끓이기	끓이기	가공식품류	면/만두	[재료] 좋아하는 종류의 라면 1봉지 김치 1/4포기 굴 5~6개 파	야식	누구나 쉽게 끓일 수 있는 라면 1인분	아무나	10분이내	20071120141425	2007	
349330	오코노미야키	skfo0701	박꽃나래	17893		6	219	부침	부침	육류	메인반찬	[재료] 양배추 1/2줄 숙주 1줄 오징어 1마리 새우 6마리 베이컨	술안주	술안주나 간식으로 쉽게 만들수 2인분	중급	60분이내	20071123221334	2007	
349332	바삭바삭 야끼만두	skfo0701	박꽃나래	25140		4	267	튀김	튀김	밀가루	면/만두	[재료] 당면 2줄 부추 1줄 만두피 10장 [양념] 간장 2T 들것 또는 간식		오늘은 떡볶이의 베스트프렌드 2인분	중급	60분이내	20071123222551	2007	
349381	가정식 두부조림	okwn7	센	17160		9	44	조림	조림	콩/견과류	밀반찬	[재료] 손두부 1모 표도씨유 소금 약간 파리고추 1줄 양파 1/2기	일상	매콤 짭짤하고 단백질까지 보충 3인분	초급	15분이내	20071124012206	2007	
349386	매콤 화끈한 매운 매운갈비	okwn7	센	10110		4	28	찜	찜	육류	메인반찬	[재료] 갈비 900그램 월계수잎 3장 통마늘 7쪽 후춧가루 1/2큰	일상	화끈화끈 매운맛에 입에서 살살 4인분	중급	2시간이상	20071124014820	2007	
349740	초간단 어묵 볶음	okwn7	센	18607		10	30	볶음	볶음	가공식품류	밀반찬	[재료] 어묵 500g 표도씨유 적당량 파리고추 1줄 양파 1/2개	일상	밥반찬으로 주루 될 해 드시나요 4인분	초급	30분이내	20071125010632	2007	

1차 전처리

1차 전처리 결과물



요리방법별	요리재료별	요리종류별	레시피	요리상황별
부침	해물류	밀반찬	[재료] 두부 1/2모 당근 1/2개 고추 2개 브로콜리 1/4개 새우 4	일상
굽기	해물류	밥/죽/떡	[재료] 밥 1+1/2공기 당근 1/4개 치자단무지 1/2개 신김치 1쪽	일상
끓이기	쌀	밥/죽/떡	[재료] 현미 4컵 참쌀 2컵 호두 50g 물 1/2컵 소금 약간	일상
굽기	건어물류	메인반찬	[재료] 복어포 1마리 참쌀가루 1C [양념] 간장 2T 설탕 1T 물 1T	술안주
볶음	가공식품류	면/만두	[재료] 파스타면 [양념] 토마토 1개 토마토 페이스트 3T 양파 1/2	일상
튀김	버섯류	메인반찬	[재료] 건표고버섯 9개 오이 1/2개 당근 1/2개 양파 1/2개 사과 손님접대	
튀김	닭고기	메인반찬	[재료] 닭 1마리 [닭양념] 통마늘 3개 다진마늘 1T 화이트와인드레싱 손님접대	
비빔	가공식품류	밥/죽/떡	[재료] 밥 2공기 참치캔 큰거 1개 양파 다진김치 김밥용김 [양념] 도시락	
볶음	해물류	밥/죽/떡	[재료] 떡볶이떡 150g 당근 1/2개 파 1뿌리 양파 1/2개 양배추	술안주
비빔	채소류	밥/죽/떡	[재료] 밥 2공기 깻잎 10장 참치 작은캔 1개 당근1/2개 조미 김 도시락	
비빔	가공식품류	밥/죽/떡	[재료] 밥 2공기 상추(작은겉로글라서)나그외쌈야채 스펀 밀반찬 도시락	
비빔	가공식품류	밥/죽/떡	[재료] 밥 1공기 김치 1/6포기 베이컨 적당량 깻잎 5장 양파 1/	도시락
볶음	해물류	면/만두	[재료] 오징어 1마리 양파 1/4개 대파 1/2쪽 당근 1/3개 청고추	일상
비빔	해물류	밥/죽/떡	[재료] 새우 7마리 양파 1/4개 김치 1/6포기 밥지을쌀 김밥용김 도시락	
끓이기	가공식품류	면/만두	[재료] 좋아하는 종류의 라면 1봉지 김치 1/4포기 굴 5~6개 파 야식	
부침	육류	메인반찬	[재료] 양배추 1/2줄 숙주 1줌 오징어 1마리 새우 6마리 베이컨	술안주
튀김	밀가루	면/만두	[재료] 당면 2줄 부추 1줄 만두피 10장 [양념] 간장 2T 들것 또는 간식	
조림	콩/견과류	밀반찬	[재료] 손두부 1모 포도씨유 소금 약간 파리고추 1줄 양파 1/2개	일상
찜	육류	메인반찬	[재료] 갈비 900그램 월계수잎 3장 통마늘 7쪽 후춧가루 1/2큰술	일상
볶음	가공식품류	밀반찬	[재료] 어묵 500g 포도씨유 적당량 파리고추 1줄 양파 1/2개	일상

요리방법별명	
끓이기	35642
볶음	34663
무침	16274
부침	10412
굽기	9897
조림	6515
비빔	'요리방법별명' 열에 존재하는 기타 無
찜	6499
절임	4828
튀김	3872
삶기	1996
데치기	631
회	499
발효	330



2차 전처리

정제 완료된 raw data

레시피	레시피제목	요리	등록자	등록자	조회수	추천	스크	요리방법별	요리재료별	요리종류별	레시피	요리상항별	요리소개	요리인분명	요리난이도	요리시간	최초등록일시	연도
128671	두부에 꼬리가 달 두부새우국 skfo0701	꽃날	5817	3	27	부침	해물류	밀반찬	[재료] 두부 1/2모 당근 1/2개 고추 2개 브로콜리 1/4개 새우 4	일상	[재료] 두부 1/2모 당근 1/2개 고추 2개 브로콜리 1/4개 새우 4	일상	꼬리가 너-무- 매력적인 두부새우 3인분	초급	30분 이내	20070402205937	2007	
128932	입안에서 툭툭툭 알밥 skfo0701	꽃날	6975	8	36	굽기	해물류	밥/죽/떡	[재료] 밥 1+1/2공기 당근 1/4개 치자단무지 1/2개 신김치 1쪽	일상	[재료] 밥 1+1/2공기 당근 1/4개 치자단무지 1/2개 신김치 1쪽	일상	간단하게 만들어 보는 알이 툭툭 2인분	초급	30분 이내	20070402224355	2007	
131871	★현미호두죽 현미호두국 cds1117	햇님&별님	3339	0	11	끓이기	쌀	밥/죽/떡	[재료] 현미 4컵 참쌀 2컵 호두 50g 물 1/2컵 소금 약간	일상	[재료] 현미 4컵 참쌀 2컵 호두 50g 물 1/2컵 소금 약간	일상	현미호두죽 2인분	초급	30분 이내	20070410142301	2007	
139247	부들부들 보들보들 북어갈비 skfo0701	꽃날	7173	3	97	굽기	건어물류	메인반찬	[재료] 북어포 1마리 참쌀가루 1c [양념] 간장 2t 설탕 1t 물 1t	술안주	[재료] 북어포 1마리 참쌀가루 1c [양념] 간장 2t 설탕 1t 물 1t	술안주	오늘은 집에서 굴러다니고 싶게 2인분	초급	60분 이내	20070501000844	2007	
149207	토마토스파게티♥ 토마토스프 skfo0701	꽃날	13492	2	36	볶음	가공식품류	면/만두	[재료] 파스타면 [양념] 토마토 1개 토마토 페이스트 3t 양파 1/2	일상	[재료] 파스타면 [양념] 토마토 1개 토마토 페이스트 3t 양파 1/2	일상	한번 만들어 두면 이모저모 쓸 1인분	초급	30분 이내	20070525232601	2007	
151148	표고버섯탕수 표고버섯 skfo0701	꽃날	17036	2	194	튀김	버섯류	메인반찬	[재료] 건표고버섯 9개 오이 1/2개 당근 1/2개 양파 1/2개 사과	손님접대	[재료] 건표고버섯 9개 오이 1/2개 당근 1/2개 양파 1/2개 사과	손님접대	탕수육 먹을때 칼리때문에 걱 2인분	초급	30분 이내	20070530142653	2007	
153040	달콤한 마늘향이 갈릭치킨 skfo0701	꽃날	8363	0	38	튀김	닭고기	메인반찬	[재료] 닭 1마리 [닭양념] 통마늘 3개 다진마늘 1t 화이트와인프	손님접대	[재료] 닭 1마리 [닭양념] 통마늘 3개 다진마늘 1t 화이트와인프	손님접대	요즘 갈릭이 대세인거 같아요~ 2인분	중급	60분 이내	20070603232445	2007	
221097	참치 삼각김밥 삼 참치삼각 skfo0701	박꽃나래	51627	8	366	비빔	가공식품류	밥/죽/떡	[재료] 밥 2공기 참치캔 큰거 1개 양파 다진김치 김밥용김 [양념	도시락	[재료] 밥 2공기 참치캔 큰거 1개 양파 다진김치 김밥용김 [양념	도시락	맨날 편의점에서만 사먹는 삼각 2인분	초급	30분 이내	#####	2007	
221098	해물들 가득 넣은 떡배기해 skfo0701	박꽃나래	16000	8	37	볶음	해물류	밥/죽/떡	[재료] 떡볶이떡 150g 당근 1/2개 파 1뿌리 양파 1/2개 양배추	술안주	[재료] 떡볶이떡 150g 당근 1/2개 파 1뿌리 양파 1/2개 양배추	술안주	해물들 가득가득 넣은 떡볶이를 2인분	중급	30분 이내	20071012223648	2007	
221102	참치 잿알 주먹밥 참치잿알 skfo0701	박꽃나래	31537	16	255	비빔	채소류	밥/죽/떡	[재료] 밥 2공기 잿알 10장 참치 작은캔 1개 당근 1/2개 조미 김	도시락	[재료] 밥 2공기 잿알 10장 참치 작은캔 1개 당근 1/2개 조미 김	도시락	통글통글 모양도 이쁘고 색도 2인분	초급	60분 이내	#####	2007	
223584	꼬마 스펀 찜밥 드 스펀찜밥 skfo0701	박꽃나래	18129	5	101	비빔	가공식품류	밥/죽/떡	[재료] 밥 2공기 상추(작은걸로글라서) 나그외쌈야채 스펀 밀반찬	도시락	[재료] 밥 2공기 상추(작은걸로글라서) 나그외쌈야채 스펀 밀반찬	도시락	스펀을 이용한 맛있는 찜밥이 2인분	아무나	30분 이내	#####	2007	
225141	베이컨 김치말이 베이컨김치 skfo0701	박꽃나래	68470	53	3045	비빔	가공식품류	밥/죽/떡	[재료] 밥 1공기 김치 1/6포기 베이컨 적당량 잿알 5장 양파 1/	도시락	[재료] 밥 1공기 김치 1/6포기 베이컨 적당량 잿알 5장 양파 1/	도시락	오늘은 누구나 좋아하는 베이컨 2인분	초급	60분 이내	#####	2007	
331006	매콤 오징어 볶음 오징어볶음 skfo0701	박꽃나래	25379	8	95	볶음	해물류	면/만두	[재료] 오징어 1마리 양파 1/4개 대파 1/2쪽 당근 1/3개 청고추	일상	[재료] 오징어 1마리 양파 1/4개 대파 1/2쪽 당근 1/3개 청고추	일상	오늘은 오징어를 맛있게 볶았 2인분	중급	30분 이내	20071027215318	2007	
333869	카레새우 삼각김밥 카레새우 skfo0701	박꽃나래	11758	4	71	비빔	해물류	밥/죽/떡	[재료] 새우 7마리 양파 1/4개 김치 1/6포기 밥지용쌀 김밥용김	도시락	[재료] 새우 7마리 양파 1/4개 김치 1/6포기 밥지용쌀 김밥용김	도시락	카레좋아하는 분들 많잖아요~ 2인분	중급	90분 이내	#####	2007	
346665	맛있는 김치와 굴 떡배기라 skfo0701	박꽃나래	37365	14	148	끓이기	가공식품류	면/만두	[재료] 좋아하는 종류의 라면 1봉지 김치 1/4포기 굴 5~6개 파	야식	[재료] 좋아하는 종류의 라면 1봉지 김치 1/4포기 굴 5~6개 파	야식	누구나 쉽게 끓일 수 있는 라면 1인분	아무나	10분 이내	20071120141425	2007	
349330	오코노미야키 오코노미 skfo0701	박꽃나래	17893	6	219	부침	육류	메인반찬	[재료] 양배추 1/2통 숙주 1줌 오징어 1마리 새우 6마리 베이컨	술안주	[재료] 양배추 1/2통 숙주 1줌 오징어 1마리 새우 6마리 베이컨	술안주	술안주나 간식으로 쉽게 만들 2인분	중급	60분 이내	20071123221334	2007	
349332	바삭바삭 야끼만두 야끼만두 skfo0701	박꽃나래	25140	4	267	튀김	밀가루	면/만두	[재료] 당면 2줌 부추 1줌 만두피 10장 [양념] 간장 2t 들것 또는	간식	[재료] 당면 2줌 부추 1줌 만두피 10장 [양념] 간장 2t 들것 또는	간식	오늘은 떡볶이의 베스트프렌드 2인분	중급	60분 이내	20071123222551	2007	
349381	가정식 두부조림 두부조림 okwn7	센	17160	9	44	조림	콩/견과류	밀반찬	[재료] 순두부 1모 포도씨유 소금 약간 파리고추 1줌 양파 1/2개	일상	[재료] 순두부 1모 포도씨유 소금 약간 파리고추 1줌 양파 1/2개	일상	매콤 짭짤하고 단백질까지 보충 3인분	초급	15분 이내	20071124012206	2007	
349386	매콤 화끈한 매운매운갈비 skfo0701	센	10110	4	28	찜	육류	메인반찬	[재료] 갈비 900그램 월계수잎 3장 통마늘 7쪽 후춧가루 1/2큰	일상	[재료] 갈비 900그램 월계수잎 3장 통마늘 7쪽 후춧가루 1/2큰	일상	화끈화끈 매운맛에 입에서 살살 4인분	중급	2시간 이상	20071124014820	2007	
349740	초간단 어묵 볶음 어묵볶음 okwn7	센	18607	10	30	볶음	가공식품류	밀반찬	[재료] 어묵 500g 포도씨유 적당량 파리고추 1줌 양파 1/2개	일상	[재료] 어묵 500g 포도씨유 적당량 파리고추 1줌 양파 1/2개	일상	밥반찬으로 주르 땀 해 드시나요 4인분	초급	30분 이내	20071125010632	2007	

2차 전처리

요리방법별 ▼
부침
국기
끓이기
국기
볶음
튀김
튀김
비빔
볶음
비빔
비빔
비빔
볶음
비빔
끓이기
부침
튀김
조림
찜
볶음



레시피일련번호 ▼	요리명 ▼	요리재료별명 ▼	요리종류별명 ▼	요리종류별명_세분화 ▼	레시피 ▼	요리인분명 ▼	재료 ▼	양념 ▼	quantity ▼	unit ▼	quantity_grams ▼
128671	두부새우전	해물류	밀반찬	밀반찬	[재료] 두부	3인분		녹말가루	1	적당량	20
128671	두부새우전	해물류	밀반찬	밀반찬	[재료] 두부	3인분	브로콜리		0.25	개	12.5
128671	두부새우전	해물류	밀반찬	밀반찬	[재료] 두부	3인분	새우		4	마리	200
128671	두부새우전	해물류	밀반찬	밀반찬	[재료] 두부	3인분	계란		1	개	50
128671	두부새우전	해물류	밀반찬	밀반찬	[재료] 두부	3인분	고추		2	개	100
128671	두부새우전	해물류	밀반찬	밀반찬	[재료] 두부	3인분	두부		0.5	모	10
128671	두부새우전	해물류	밀반찬	밀반찬	[재료] 두부	3인분	당근		0.5	개	25
128932	알밥	해물류	밥/죽/떡	밥	[재료] 밥	1+2인분	계란 노른자		2	알	40
128932	알밥	해물류	밥/죽/떡	밥	[재료] 밥	1+2인분		참기름	1	조금	20
128932	알밥	해물류	밥/죽/떡	밥	[재료] 밥	1+2인분		김가루	1	조금	20
128932	알밥	해물류	밥/죽/떡	밥	[재료] 밥	1+2인분	후리가케		1	적당량	20
128932	알밥	해물류	밥/죽/떡	밥	[재료] 밥	1+2인분	날치		6	큰술	90
128932	알밥	해물류	밥/죽/떡	밥	[재료] 밥	1+2인분	참깨		1	조금	20
128932	알밥	해물류	밥/죽/떡	밥	[재료] 밥	1+2인분	당근		0.25	개	12.5
128932	알밥	해물류	밥/죽/떡	밥	[재료] 밥	1+2인분	단무지		0.5	개	25
128932	알밥	해물류	밥/죽/떡	밥	[재료] 밥	1+2인분	무		1	조금	20
128932	알밥	해물류	밥/죽/떡	밥	[재료] 밥	1+2인분	밥		1.5	공기	30
128932	알밥	해물류	밥/죽/떡	밥	[재료] 밥	1+2인분	신김치		1	쪽	20
131871	현미호두죽	쌀	밥/죽/떡	죽	[재료] 현미	.2인분	물천구		0.5	컵	10

Final data(지난 1차 프로젝트 결과물)

?	?한방재료	
?	?햄	
?	?황피망	
?	?훈제오리	
? ?훈제 닭	@	
? 간장	[배합초 양념 식초	
? 간장	] 간장	
? 간장	] 딸기	
? 계란	【	

카레가루	물천구
설탕단풍	물천구
마늘	물천구
고추장	물천구
설탕단풍	물천구
소금	물천구
파래	물천구
의성마늘	물천구
국간장	물천구

송송 썬 청양고추	각종 채소
송송 썬 청양고추	각종 채소
송송 썬 청양고추	각종 채소
송송 썬 청양고추	각종 채소
송송 썬 청양고추	각종 채소
송송 썬 파	각종 채소
송송 썬 파	각종 채소
송송 썬 파	각종 채소
송송 썬 파	각종 해산물

가스오부시	가쓰오부시
가스오부시	가쓰오부시
가스오부시	가쓰오부시
가스오부시	가쓰오부씨
가스오부씨	가쓰오브시
가스오브시	가쓰오브시
가스오브시	가쓰오브시
가스오브시	가쓰오브시
가스오브시	가쓰오브시

결론: 직접 눈과 손으로 골라내자! (우리는 뛰어난 성능을 가진 LLM이니까)

2차 전처리

최종 데이터 결과물

레시피일련번호	요리명	재료통합	요리종류별명_세분화	재료토큰	요리방법별명
128671	두부새우	녹말가루 브로콜리 새우	밀반찬	['녹말가루', '브로콜리', '새우', '계란', '고추', '두부', '당근']	부침
128932	알밥	계란 노른자 참기름 김	밥	['계란', '노른자', '참기름', '김가루', '후리가케', '날치', '참깨', '당근', '단무지', '무', '밥', '신김치']	굽기
131871	현미호두	물 소금 호두 현미 찹쌀	죽	['물', '소금', '호두', '현미', '찹쌀']	끓이기
139247	복어갈비	간장 마늘 파 후춧가루	메인반찬	['간장', '마늘', '파', '후춧가루', '참기름', '설탕', '찹쌀가루', '물', '복어포', '깨소금']	굽기
149207	토마토스	올리브유 양파 마늘 토	면	['올리브유', '양파', '마늘', '토마토', '파스타면', '피망']	볶음
151148	표고버섯	계란 노른자 물 녹말가	메인반찬	['계란', '노른자', '물', '녹말가루', '설탕', '과일', '참버섯', '양파', '사과', '그외의', '야채', '간장', '오']	튀김
153040	갈릭치킨	마늘 화이트와인 닭 올	메인반찬	['마늘', '화이트와인', '닭', '올리브유', '마요네즈', '식초', '꿀', '파인애플', '머스터드', '통마늘']	튀김
221097	참치삼각	김밥용김 참기름 참치캔	밥	['김밥용김', '참기름', '참치캔', '양파', '마요네즈', '고추장', '맛소금', '밥', '마늘', '김치']	비빔
221098	뚝배기해	고추 오징어 물엿 고추	떡	['고추', '오징어', '물엿', '고추장', '당근', '떡볶이떡', '간장', '참기름', '후추', '마늘', '파', '깨', '새우']	볶음
221102	참치깻잎	조미 김 참기름 당근 깻	밥	['조미', '김', '참기름', '당근', '깻잎', '참치캔', '마늘', '깨소금', '밥', '맛소금']	비빔
223584	스팸쌈밥	상추 맛소금 참기름 밀	밥	['상추', '맛소금', '참기름', '밀반찬', '깨', '스팸', '밥']	비빔
225141	베이컨김	베이컨 양파 깻잎 김치	밥	['베이컨', '양파', '깻잎', '김치', '밥']	비빔
331006	오징어볶	후추 설탕 마늘 간장 고	면	['후추', '설탕', '마늘', '간장', '고추', '청주', '대파', '당근', '소금', '오징어', '양파', '참기름', '고추장']	볶음
333869	카레새우	빵가루 카레가루 계란	밥	['빵가루', '카레가루', '계란', '새우', '김치', '양파', '김밥용김', '쌀', '밀가루']	비빔
346665	뚝배기라	라면 고추 굴 김치 파	면	['라면', '고추', '굴', '김치', '파']	끓이기

Word2 레시피 데이터 130,809행 확보

재료 대체 로직

단일 재료 대체 추천 로직: 하이브리드 스코어링(Hybrid Scoring)

STEP 1
기본 정보 수집

현재 레시피: 김치찌개 | 대체 대상: 돼지고기 | 요리방법: 끓이기 | 요리종류: 국물요리

STEP 2
후보군 추출

Word2Vec 활용, 벡터 공간에서 '돼지고기'와 유사한 재료 추출

STEP 3
필터링

이미 레시피에 있는 재료 및 유사도 0.35 미만 제외

STEP 4
4가지 점수 계산

W2V Score + D2V Score + 요리방법 적합도 + 요리종류 적합도

Lift(향상도) 활용

$$Lift(A \rightarrow B) = \frac{P(A|B)}{P(B)} = \frac{P(A \cap B)}{P(A)P(B)}$$

두 사건(A, B)이 동시에 발생하는 지표가, 단순히 우연히 발생할 것으로 기대되는 빈도보다 얼마나 크거나 작은지 나타내는 지표

$Lift(A \rightarrow B) > 1$, A가 발생할 때 B가 자주 발생한다.(양의 관계)

$Lift(A \rightarrow B) = 1$, A와 B는 독립이다.

$Lift(A \rightarrow B) < 1$, A가 발생할 때 B는 덜 발생한다.(음의 관계)

Ex) 소고기가 "굽기"에서 Lift=2.5 -> 전체 평균보다 2.5배 더 자주 "굽기"에서 사용

단일 재료 대체 추천 로직: 하이브리드 스코어링(Hybrid Scoring)

STEP 5
정규화+가중 합산

각 점수를 0~1 범위로 Min-Max 정규화

$$\text{최종점수} = (W2V * \text{가중치} + D2V * \text{가중치} + \text{Method} * \text{가중치} + \text{Category} * \text{가중치}) / \text{가중치 합계}$$

STEP 6
최종 순위

후보	W2V	D2V	요리방법	요리종류	최종점수	순위
소고기	0.92	0.75	0.80	0.85	0.87	1
닭고기	0.78	0.60	0.70	0.75	0.73	2
삼겹살	0.85	0.40	0.30	0.35	0.62	3

다중 재료 대체 추천 로직: 하이브리드 스코어링(Hybrid Scoring) + Beam Search

STEP 1 기본 정보 수집

현재 레시피: 김치찌개 | 재료: [돼지고기, 두부, 김치, 대파, 고춧가루] | 조리법: 끓이기 | 카테고리: 국물요리

STEP 2 후보군 추출

Word2Vec 활용, 벡터 공간에서 '돼지고기'와 가까운 상위 50개 재료 추출

STEP 3 조화도 계산

재료 대체 후보들과 나머지 재료(대체 대상이 아닌)에 대해 조화도 계산

STEP 4 최종점수 계산

S_W2V Score는 조화도와 W2V가 모두 반영된 점수를 의미

$S_W2V \text{ Score} + D2V \text{ Score} + \text{요리방법 적합도} + \text{요리종류 적합도}$

STEP 5 정규화+가중 합산

각 점수를 0~1 범위로 Min-Max 정규화

다중 재료 대체 추천 로직: 하이브리드 스코어링(Hybrid Scoring) + Beam Search

STEP 6
Beam 알고리즘

Beam Search

- 순차적으로 단어/값을 결정하는 상황에서, 상위 N개만 남기고 탐색하는 알고리즘
Ex) (N=2), 돼지고기 대체재료 탐색하는 상황

점수 = (W2V * 가중치 + D2V * 가중치 + Method * 가중치 + Category * 가중치) / 가중치 합계

원래 재료: [돼지고기, 두부, 김치, 대파, 고춧가루] 점수: 0.87 점수: 0.71 점수: 0.73 점수: 0.**

대체 재료: 소고기와 닭고기	오리고기	???
두부 0.56	두부 0.44	두부 0.24
고춧가루 0.42	고춧가루 0.34	고춧가루 0.28

① [소고기, 두부, 김치, 대파, 고춧가루] 평균 조화수 = 0.5 * sim(대체재료후보, 돼지고기) + 0.5 * mean(sim(대체재료후보, 두부))
② [닭고기, 두부, 김치, 대파, 고춧가루] + sim(대체재료후보, 김치) + sim(대체재료후보, 고춧가루) 0.** 0.**

Streamlit 기반 웹사이트

컨트롤 패널

모드 선택

Ver.1 기존 레시피 DB 검색

Ver.2 나만의 재료 입력 (커스텀)

가중치 설정

맛-성질 (Word2Vec)

5.00

문맥 (Doc2Vec)

1.00

조리법 통계 (Ver.1 전용)

1.00

카테고리 통계 (Ver.1 전용)

1.00

재료 우주(3D) 탐색하기

AI 식재료 대체 추천 대시보드

[Ver.1] 레시피 데이터베이스에서 검색

학습된 12만여 개의 레시피 중 하나를 선택하여 분석합니다. 모든 통계 점수가 활용됩니다.

요리명 검색 (키워드 입력 후 엔터)

예: 된장찌개

서비스 의견 보내기

개선할 점이나 버그가 있다면 알려주세요!

의견 보내기

불용어(이상한 단어) 신고하기

추천 결과에 이상한 단어가 있나요? 신고해주시면 다음부터 제외됩니다. ②

Tip: '간장or진간장' 같은 경우 'or'를 신고하면 '간장진간장'으로 합쳐져 추천에서 제외됩니다.

신고할 단어 입력 (참표로 구분)

예: 면포, 황석어젓, 텃밭

신고하기

27

1. 재료 복잡성

[끓이기] 돼지국밥 - 소금, 파, 양파, 국간장, 고추, 계란, 후추, 마늘, 참기름, 돼지고기, 생강

[끓이기] 굴국밥 - 소금, 파, 다시마, 국간장, 멸치, 새우젓, 부추, 미나리, 굴, 미역, 양파, 달걀, 무

[끓이기] 김치콩나물국밥 - 소금, 파, 멸치, 새우젓, 달걀, 콩나물, 고추, 마늘, 김치, 김가루

[끓이기] 김치찌개 - 대파, 참기름, 고추, 설탕, 양파, 버터, 돼지고기, 배추, 마늘, 식용유, 소금, 멸치, 두부

소금, 파

[Case 1]

4가지 요리에 포함

마늘, 양파, 고추, 멸치

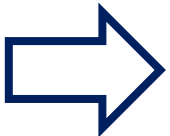
[Case 2]

3가지 요리에 포함

돼지고기, 참기름, 계란,
새우젓

[Case 3]

2가지 요리에 포함



총 27가지 재료 필요!

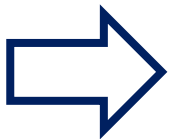
1. 재료 복잡성

[끓이기] 돼지국밥 - 소금, 파, **양파**, 국간장, 고추, 계란, 후추, 마늘, 참기름, 돼지고기, **생강**

[끓이기] 굴국밥 - 소금, 파, 다시마, 국간장, 멸치, 새우젓, 부추, **미나리**, 굴, 미역, **양파**, 달걀, 무

[끓이기] 김치콩나물국밥 - 소금, 파, 멸치, 새우젓, 달걀, 콩나물, 고추, 마늘, 김치, 김가루

[끓이기] 김치찌개 - 대파, 참기름, 고추, 설탕, **양파**, **버터**, 돼지고기, 김치, 마늘, 식용유, 소금, 멸치, 두부



대체 전	대체 후
버터	참기름
미나리	부추
양파	마늘
생강	마늘

재료 복잡성 14.8% 감소

2. 맛

대상: 팀원 주변 20대 및 4~50대 (총 13명)

- 관능검사지를 활용하여, 기존 레시피대로 요리된 음식과 대체 재료가 사용된 음식 간의 차이를 평가함
- 소비자가 느끼는 감각에 따른 기호차이를 분석함
- 소비자가 느끼는 감각의 차이를 분석함



후각

시각

식감

미각

1. 닭가슴살-계란

- 기호차이에서는 유의미한 차이X
- 시각, 식감에서 다소 차이 존재

2. 토마토-케찹&스리라차

- 기호차이에서 유의미한 차이O
- 후각, 미각에서 다소 차이 존재

3. 바질-파

- 기호차이에서는 유의미한 차이X
- 후각 외에는 큰 차이X

결론

- '맛'을 재료의 조합으로 해석하여 접근
- Word2Vec를 활용하여 재료가 맛에서 하는 역할을 모델에 학습시킴
유사한 맛역할을 가진 재료끼리 유사한 벡터를 가지게 설계함
- Doc2Vec를 활용하여 메인 요리방법, 요리종류를 고려하여 재료의 역할을 모델에 학습시킴
'어떻게 요리되는지', '어떤 요리인지'에 따라 바뀌는 재료까지 학습에 반영될 수 있게 설계함
- 최종적으로는 Word2Vec와 Doc2Vec를 활용하여, 레시피 데이터를 기반으로 재료 대체 서비스를 제공하는 웹사이트를 구축
재고 복잡성 14.8% 개선 및 관능검사에서도 긍정적인 평가를 받음

제언

- 기존 레시피 데이터를 데이터베이스화 하면서 이상치가 다량으로 발생함
- 추후 기업에서 데이터를 확보할 시에는 초기부터 체계화된 메타데이터나 양식을 가지고 데이터베이스화 한다면 본 프로젝트의 결과물이 더욱 효과적으로 작동할 것이 기대됨